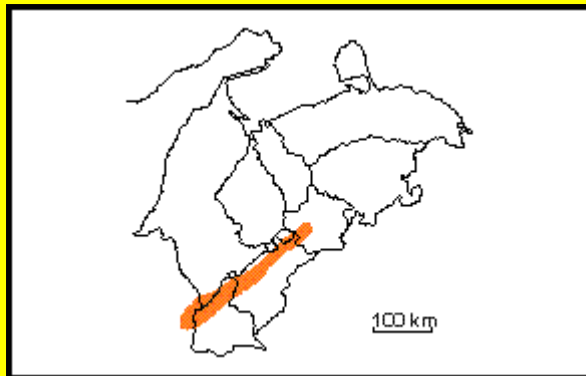




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Trujillo

Referencia original: F. A. Sutton, 1946, p. 1701-1703.

Consideraciones históricas: Sutton (1946), introdujo el término Formación Palmar; posteriormente, Schaub (1948), describió con más precisión la unidad y objetó la ambigüedad de Sutton al

mencionar capas continentales con restos de plantas, y capas marinas con foraminíferos, estas últimas de la Formación León. Heybroek (1953) describió, bajo el nombre "Formación Sarare Superior", la unidad litológica que hoy se asigna a la Formación Palmar en la depresión de Táchira. Lorente (1986) identificó las Formaciones Palmar/Isnotú con el Mioceno Temprano-Medio en el sur-sureste de la cuenca Maracaibo. Fierro y Paredes (1987) usaron el nombre para secuencias arenosas de ambiente salobre a continental en la depresión de Táchira, además de identificar como "Parángula" a una secuencia arcillosa que aflora en una sola quebrada. Aunque no observaron el contacto superior de "Palmar", aparentemente descansa con pronunciada discordancia por debajo del "Grupo Guayabo" o la Formación La Copé. Ortega *et al.* (1987) atribuyeron al Grupo Guayabo el ciclo molásico que suprayace a la Formación Guafita. Monroy y Van Erve (1988) encontraron estéril de palinomorfos a esa ciclo molásico, pero con abundantes palinomorfos en el miembro superior de la Formación Guafita. Kiser (1989-a) aplicó el término "Formación Palmar" al mismo intervalo molásico en el subsuelo de Barinas-Apure.

Es obvio con estos datos, que los equivalentes de la Formación Palmar en Barinas, Apure y la depresión de Táchira, aun faltan relacionarse confiablemente en cuanto a posición estratigráfica y edad.

Localidad tipo: La sección tipo de Sutton (1946), a lo largo del río Buena Vista, inmediatamente debajo de la aldea de Mesa Palmar, entre los puntos 700 y 1.050 m, aguas abajo del cruce del camino Monte Carmelo-Las Pavas, estado Trujillo, ha sido cuestionada por Schaub (1948) y otros. Falta redefinir la formación y establecer una sección tipo adecuada.

Descripción litológica: Sutton (1946), describe las capas basales como areniscas masivas a bien estratificadas, con marcas de rizaduras y fósiles vegetales, el resto de la descripción de la unidad no ha sido aceptada, ya que incluye elementos de las formaciones León e Isnotú. En la Depresión de Táchira, Heybroek (1953) hace una breve descripción de la formación: "Areniscas duras amarillas con lamina de lignito, lutitas y lutitas arenosas, alternan con numerosas capas de carbón, todas magníficamente expuestas en la quebrada Pava" (afluente del río Sarare) Trump y Salvador (1964), describieron la Formación Palmar cerca de San Antonio, Táchira occidental, como areniscas de grano fino y colores claros en capas medianas a espesas, intercaladas con lutitas del tipo de la Formación León. González de Juana, *et al.* (1980), describen la unidad como compuesta por arcillas moteadas de rojo, marrón-oliva y verde oscuro, localmente arenosas, duras, carbonosas y con restos de plantas y madrigueras de crustáceos rellenas con arena, intercaladas con areniscas gris claro, de grano fino a localmente conglomeráticas, mal escogidas, friables, micáceas y carbonosas. Las lutitas son duras, de color gris oscuro a negro, a veces carbonosas y fosilíferas. Algunas capas delgadas de lignito se presentan dispersas en la sección.

Rámirez y Campos (1972), indican que la unidad, en las inmediaciones de La Grita-San Cristóbal, consiste en una intercalación de areniscas, limolitas y lutitas. Las areniscas son amarillentas a gris claro, con meteorización parda y manchadas de óxido de hierro. Las lutitas y limolitas son grises. Fierro y Paredes (1987) estudiaron cinco secciones del área de San Antonio del Táchira, el río Guarumito, y la quebrada Las Pavas (Pava?), pero sus descripciones no coinciden bien entre si en cuanto a litología, aunque las cinco secciones descansan normalmente sobre la Formación León. Las diferencias de color, granulometría, presencia de lignitos, espesores y otros aspectos requieren una revisión más cuidadosa de la región.

Kiser (1988), menciona que en los pozos de La Victoria-Guafita, el primer intervalo molásico, considerado equivalente de la Formación Palmar, consiste en 40-60% de areniscas y arenas amarillentas a blancas, no consolidadas, de grano fino a medio, mal a bien escogidas, poco piríticas, 35% de arcilla amarilla, crema, marrón, rojiza, abigarrada, pastosa; 5% de limolita moteada marrón rojiza, amarilla y trazas de ftanita detrítica y esquistos.

Espesor: Heybroek (*op. cit.*) midió 315 m en la quebrada Pava. En el subsuelo, la sección con ftanita detrítica varía entre 650 m y 1275 m de espesor, con engrosamiento hacia la antefosa de la Depresión de Táchira. En la localidad

tipo se midieron 570 m, en Mérida 790 m y 1.300 m en Táchira. Ramírez y Campos (*op. cit.*) midieron 300 m en la carretera La Fría-Seboruco.

Extensión geográfica: La unidad se presenta a lo largo del frente norandino de Mérida y Táchira, extendiéndose a la parte sur y suroeste de la cuenca de Maracaibo, a través de la depresión del Táchira, hasta la frontera colombiana, frente a la cordillera oriental. Al este, aflora en el flanco sur de los andes merideños, desde los Altos de Brujas-La Ceiba, hasta el depocentro de Capitanejo, y de alguna forma aun no aclarada, en el subsuelo de Barinas-Apure.

Contactos: La Formación Palmar es concordante y transicional sobre la Formación León, menos al noreste, donde suprayace discordantemente a unidades más antiguas, y en igual relación con la Formación Isnotú que la sobreyace. En la depresión de Táchira, el contacto entre Palmar y león es normal, con cambio brusco entre las lutitas de una y las areniscas de la otra. En el subsuelo de Barinas-Apure, el contacto entre Guardulio y el "Palmar" o el "Grupo Guayabo" es una discordancia, usualmente paralela.

Si las observaciones de campo de Fierro y Paredes (1987) son correctas, palmar es transicional con León, pero descansa con discordancia regional y angular debajo del resto del Grupo Guayabo (o la Formación La Copé).

Fósiles: Localmente contiene macrofósiles no identificados. Según los estudios actuales, no se han identificado microfósiles en el subsuelo. Heybroek (1953) menciona palinomorfos sin identificarlos. Trump y Salvador (1964), mencionaron un conjunto faunal sin especificar, el cual indica una edad Oligoceno Tardío a Mioceno Medio.

La lista de moluscos marinos provenientes de lutitas negras presentados por Sutton (1946), no es aconsejable de usar, ya que Schaub, ha indicado que pertenecen, por lo menos en parte, a la Formación León, Kiser (1988). Hasta el presente no se ha encontrado microflora en la Formación Palmar en el subsuelo de Apure.

Lorente (1986) discute los palinomorfos de las zonas de *Verrutricolporites* y *Psiladiporites-Echitricolporites* con respecto a la Formación Palmar en el río Buena Vista en el flanco norandino.

Edad: En base a su posición estratigráfica, se le asigna una edad de Mioceno temprano a medio.

Heybroek (1953) encontró polen de las zonas R, S y T (Shell Oil Co.) indicativas del Oligoceno-Mioceno. Lorente (1986) aparentemente ubica a la formación en el Mioceno Temprano-Medio, que es el dato mas confiable disponible sobre la edad de la formación.

Correlación: El nivel post-León, pre-Isnotú de la Formación Palmar, indica en términos generales, una correlación con las secuencias La Rosa-Lagunillas y el Grupo El Fausto más al norte. La unidad representa, y es gradacional, a la parte basal del Grupo Guayabo sin subdividir, en la región fronteriza con Colombia.

Las correlaciones lito- y bioestratigráficas del grupo Guayabo desde la cuenca de Maracaibo hacia las cuencas de Los Llanos y Barinas-Apure, requieren de una mejor definición.

Paleoambientes: En opinión de González de Juana *et al.* (1980), el ambiente de la Formación Palmar en el área tipo, se puede inferir como variable entre lagunar, salobre y marino somero, pero estos autores no indican en qué se basan sus apreciaciones; Schaub (1948) ha indicado anteriormente que la fauna marina señalada por Sutton (1946), pertenece a la Formación León.

Importancia económica: El espeso cuello lutítico sirve de sello a yacimientos petroleros de la Formación Carbonera. Las areniscas y arcillas podrían ser utilizadas en la industria de la construcción.

Sinonimia: Términos inadecuados son "Formación Lutita Superior" y "Formación Lobaterita"; en Apure ha sido substituido por el Miembro Guardulio (Formación Guafita).

Véase [GUAJITA, Formación](#) y [CARBONERA, Formación](#).

© D. Kiser, 1997

Referencias

Fierro, I. y J. A. Paredes, 1987. Estratigrafía regional del Paleoceno, Oligoceno, Mioceno, Plioceno y Cuaternario de los estados Táchira, Apure y Barinas. *Informe inédito* de Servigeomin para Corpoven, 238 p

González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arozena y C. X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*. Edic. Foninvez, 2 T., 1031 p.

Heybroek, F., 1953. Geological report on the mountain range west of Block "B" (Eastern rim of the Cordillera Oriental, Táchira-Apure, western Venezuela). *Informe inédito* Shell/Corpoven: 59 p.

Kiser, G. D., 1988. Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure-Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental. *Informe inédito*, Corpoven, 154 p.

Kiser, G. D., 1989-a. *Relaciones estratigráficas de la Cuenca Apure/Llanos con áreas adyacentes, Venezuela suroeste y Colombia oriental*, p. 76.

Lorente, M. A., 1986. Palynology and palynofacies of the upper Tertiary in Venezuela. *Tesis, PhD, Univ. Amsterdam*, J. Cramer, Berlín-Stuttgart, 225 p.

Monroy, Z. de y A. W. Van Erve, 1987. Revisión palinoestratigráfica preliminar del Cretáceo y Terciario de Apure (Venezuela suroccidental). Mem., *III Simp. Bolívar, "Exploración petrolera en las cuencas subandinas"*, Caracas, 1: 142-167.

Ortega, J. F., A. Van Erve y Z. de Monroy, 1987. Formación Guafita: nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en el subsuelo de la Cuenca Barinas-Apure, Venezuela suroccidental. *Bol., Soc. Venezolana Geol.*, (31):9-35.

Rámirez, C. y V. Campos, 1972. Geología de la región de La Grita-San Cristóbal, Estado Táchira. *IV Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 2: 861-897.

Schaub, H. P., 1948. Outline of Sedimentation in Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 32(2): 215-227.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Trump, G. W. y A. Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, p. 25.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kuyl, O. P., J. Muller y H. TH. Waterbolk, 1955. The application of palynology to oil geology with reference to western Venezuela. *Geol. en Mijnb.*, New Ser., 17(3): 49-76.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Mencher, E., 1953. Geology of Venezuela and its oil fields. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 37(4): 690-777.

Miller, J. B., K. L. Edward, P. P. Wolcott, H. W. Anisgard, R. Martín y H. Anderegg, 1958. Habitat of oil in the Maracaibo Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Sp. Publ.: Habitat of Oil, p. 601-640.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 1, 728 p.

Notestein, F. B., C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South América: *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 55: 1165-1216.

Renz, H. H., 1961. Correlation of geologic formations in Venezuela. *AVGMP*, Bol. Inf., Caracas, 4(6): 199-203.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleos, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189. Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min., Pet.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. esp. N° 2, 140 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)